

ATIVIDADE AULA 004

1- De caracteres a lexemas e tokens

```
C:\Users\User\.jdk\openjdk-24.0.2\bin\java.exe
ALUNO: Mariana Moreira Lima | RA: 240193452
ENTRADA: total_ml = valor + 52;
```

LEXEMA	TOKEN

total_ml	IDENTIFICADOR
=	ATRIBUICAO
valor	IDENTIFICADOR
+	SOMA
52	INTEIRO
;	PONTO_E_VIRGULA

```
Process finished with exit code 0
```

2- O que o analisador léxico reconhece

```
static final String IDENTIFICADOR_PERSONALIZADO = "nota_ml";
```

```
=== TESTE D - caractere inválido ===
```

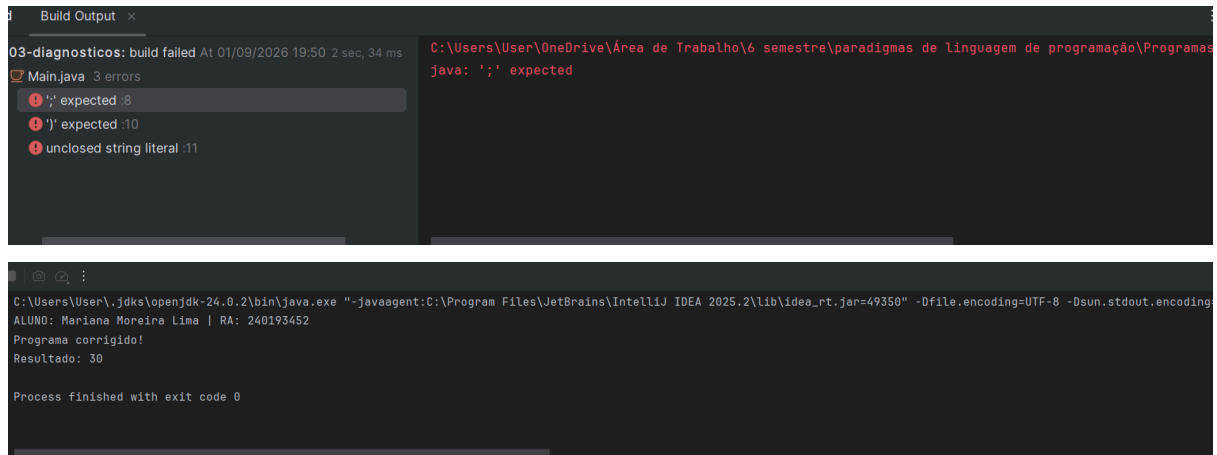
```
ENTRADA: int valor# = 1;
```

LEXEMA	CLASSE	TOKEN

int	LETRA	PALAVRA_RESERVADA
valor	LETRA	IDENTIFICADOR
#	DESCONHECIDO	ERRO_LEXICO
=	SIMBOLO	ATRIBUICAO
1	DIGITO	INTEIRO
;	SIMBOLO	PONTO_E_VIRGULA

```
Process finished with exit code 0
```

3- Quando o compilador encontra erros



The screenshot shows an IDE with two panels. The top panel, titled 'Build Output', displays a list of errors for 'Main.java':

- 03-diagnostics: build failed At 01/09/2026 19:50 2 sec, 34 ms
- Main.java 3 errors
- ';' expected :8
- ')' expected :10
- unclosed string literal :11

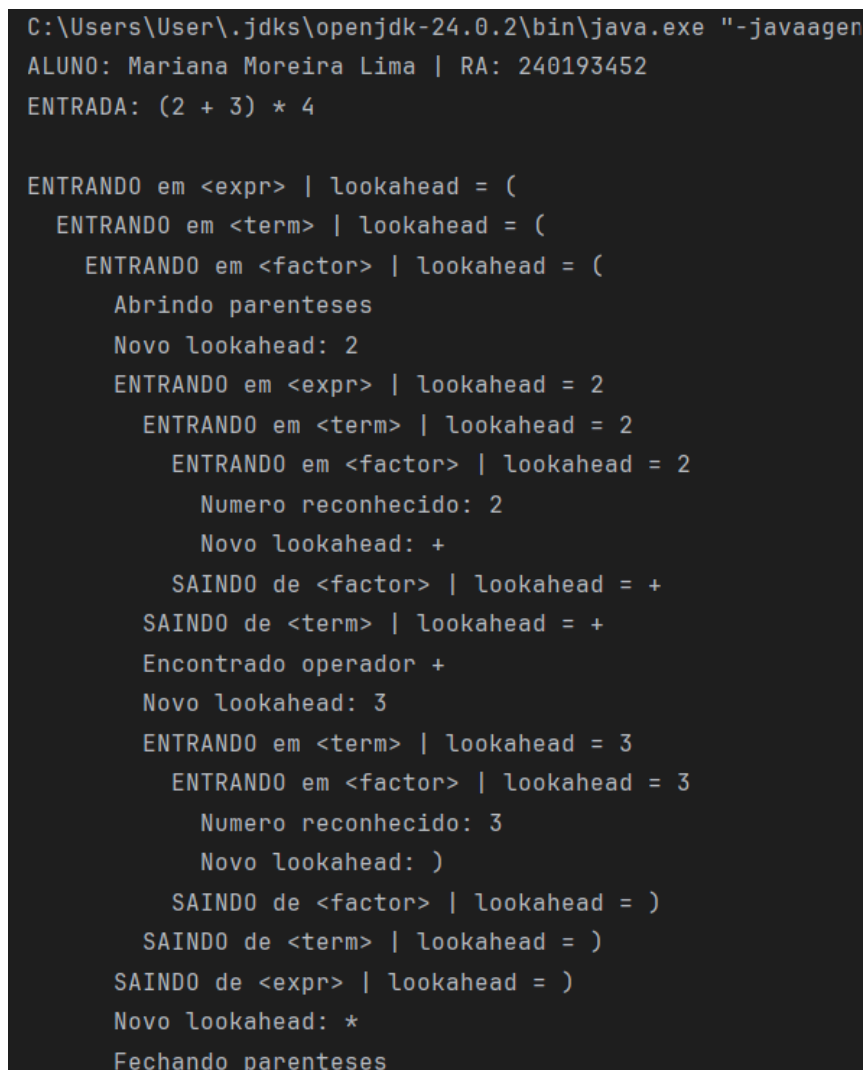
The bottom panel shows the terminal output of the Java compiler:

```
C:\Users\User\OneDrive\Área de Trabalho\6 semestre\paradigmas de linguagem de programação\Programas
java: ';' expected

C:\Users\User\.jdk\openjdk-24.0.2\bin\java.exe "-javaagent:C:\Program Files\JetBrains\IntelliJ IDEA 2025.2\lib\idea_rt.jar=49350" -Dfile.encoding=UTF-8 -Dsun.stdout.encoding=UTF-8
ALUNO: Mariana Moreira Lima | RA: 240193452
Programa corrigido!
Resultado: 30

Process finished with exit code 0
```

4- Parser descendente recursivo



The screenshot shows a terminal window with the following content:

```
C:\Users\User\.jdk\openjdk-24.0.2\bin\java.exe "-javaagent:
ALUNO: Mariana Moreira Lima | RA: 240193452
ENTRADA: (2 + 3) * 4

ENTRANDO em <expr> | lookahead = (
  ENTRANDO em <term> | lookahead = (
    ENTRANDO em <factor> | lookahead = (
      Abrindo parenteses
      Novo lookahead: 2
    ENTRANDO em <expr> | lookahead = 2
      ENTRANDO em <term> | lookahead = 2
        ENTRANDO em <factor> | lookahead = 2
          Numero reconhecido: 2
          Novo lookahead: +
        SAINDO de <factor> | lookahead = +
      SAINDO de <term> | lookahead = +
    Encontrado operador +
    Novo lookahead: 3
  ENTRANDO em <term> | lookahead = 3
    ENTRANDO em <factor> | lookahead = 3
      Numero reconhecido: 3
      Novo lookahead: )
    SAINDO de <factor> | lookahead = )
  SAINDO de <term> | lookahead = )
SAINDO de <expr> | lookahead = )
Novo lookahead: *
Fechando parenteses
```

```

    Fechando parenteses
    SAINDO de <factor> | lookahead = *
    Encontrado operador *
    Novo lookahead: 4
    ENTRANDO em <factor> | lookahead = 4
    Numero reconhecido: 4
    Novo lookahead: $FIM$
    SAINDO de <factor> | lookahead = $FIM$
    SAINDO de <term> | lookahead = $FIM$
    SAINDO de <expr> | lookahead = $FIM$

ENTRADA ACEITA
RESULTADO DA EXPRESSAO: 20

Process finished with exit code 0

```

5- Parser ascendente: deslocar e reduzir

```

C:\Users\User\.jdk\openjdk-24.0.2\bin\java.exe "-javaagent:C:\Program Files\JetBrains\IntelliJ IDEA\bin\idea_rt.jar=5000:C:\Program Files\JetBrains\IntelliJ IDEA\bin" -Dfile.encoding=UTF-8
ALUNO: Mariana Moreira Lima | RA: 240193452
ENTRADA: id+id*id

PILHA          ENTRADA          ACAO
-----
$ 0            id+id*id$        SHIFT id -> estado 5
$ 0 id 5       +id*id$         REDUCE F -> id
$ 0 F 3        +id*id$         REDUCE T -> F
$ 0 T 2        +id*id$         REDUCE E -> T
$ 0 E 1        +id*id$         SHIFT + -> estado 6
$ 0 E 1 + 6    id*id$          SHIFT id -> estado 5
$ 0 E 1 + 6 id 5 *id$          REDUCE F -> id
$ 0 E 1 + 6 F 3 *id$          REDUCE T -> F
$ 0 E 1 + 6 T 9 *id$          SHIFT * -> estado 7
$ 0 E 1 + 6 T 9 * 7 id$        SHIFT id -> estado 5
$ 0 E 1 + 6 T 9 * 7 id 5 $      REDUCE F -> id
$ 0 E 1 + 6 T 9 * 7 F 10 $     REDUCE T -> T * F
$ 0 E 1 + 6 T 9 $              REDUCE E -> E + T
$ 0 E 1 $                      ACCEPT

Process finished with exit code 0

```